



Recibe una cálida:

¡Bienvenida!

Te estábamos esperando 😊 +



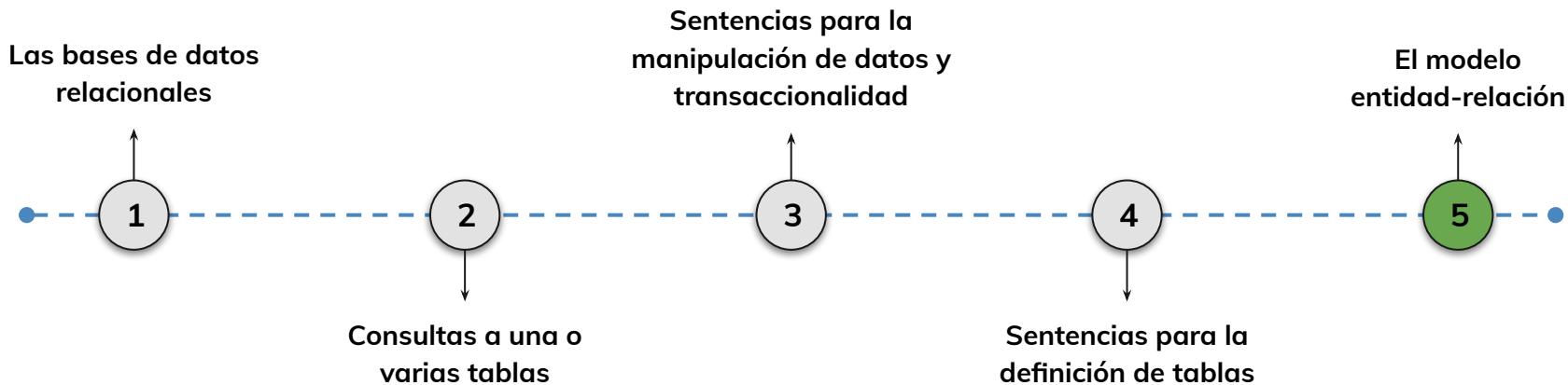
› El modelo entidad-relación

- Parte 2

AE5: Elaborar un modelo de datos de acuerdo a los estándares de modelamiento para resolver un problema de baja complejidad.

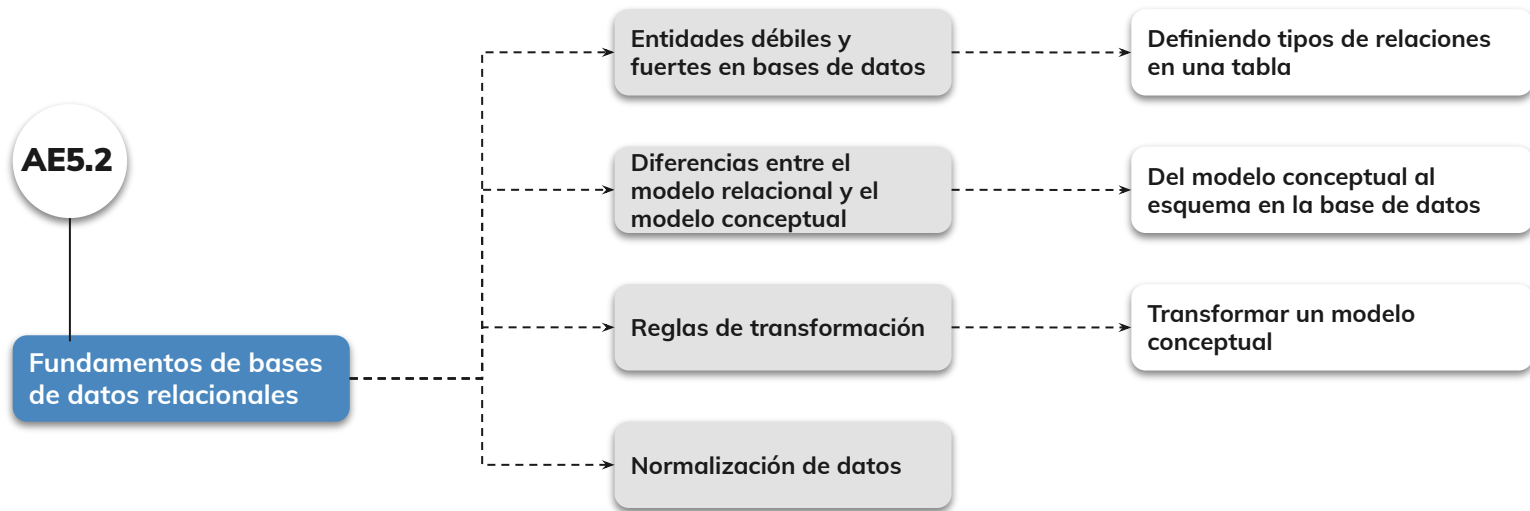
Roadmap de lecciones

¿Cuáles **lecciones** estaremos estudiando en este módulo?



Learning Path

¿Cuáles temas trabajaremos hoy?



Objetivos de aprendizaje

¿Qué aprenderás?

- Diferenciar las entidades débiles y fuertes en bases de datos.
- Analizar las diferencias entre el modelo relacional y el modelo conceptual
- Analizar el concepto de reglas de transformación
- Reconocer las principales reglas de transformación
- Comprender el concepto normalización de datos
- Aplicar las tres principales formas normales.

Repaso clase anterior

¿Quedó alguna duda?

En la clase anterior trabajamos :

- Conocer qué es el proceso de abstracción en bases de datos
- Conocer el modelo conceptual de Entidad-Relación
- Crear diagramas de flujo ER utilizando software de diagramas
- Definir los tipos de relaciones entre tablas en una base de datos
- Diferenciar los tipos de relaciones entre tablas
- Crear un atributo en una tabla
- Crear un identificador único en una tabla

Entidades débiles y fuertes en bases de datos



Entidades débiles y fuertes en bases de datos

¿Qué son?

En el contexto de bases de datos, las entidades fuertes y débiles son dos conceptos relacionados con la modelización de datos que se utilizan para representar las relaciones entre diferentes tipos de información en una base de datos relacional.

En términos generales, las entidades fuertes son independientes y tienen identificadores únicos, mientras que las entidades débiles dependen de otra entidad y utilizan un identificador combinado para ser únicas.



Entidades débiles y fuertes en bases de datos

Características principales de una entidad fuerte (strong entities):

- Son entidades independientes que existen por sí mismas en la base de datos.
- Tienen un identificador único que las distingue de otras entidades.
- Pueden estar relacionadas con otras entidades a través de relaciones.

Por lo general, se representan como tablas en una base de datos relacional, donde cada fila de la tabla representa una instancia de la entidad.

Ejemplos comunes de entidades fuertes incluyen: Cliente, Empleado, Producto, etc.

Entidades débiles y fuertes en bases de datos

Diferencias principales entre entidades fuertes y débiles:

Independencia vs. Dependencia: La principal diferencia radica en la independencia. Las entidades fuertes son independientes y pueden existir por sí mismas, mientras que las entidades débiles dependen de una entidad fuerte para su existencia.

Identificación : Las entidades fuertes tienen su propio identificador único, mientras que las entidades débiles utilizan un identificador combinado con la entidad propietaria y un atributo discriminante para ser únicas.

Entidades débiles y fuertes en bases de datos

Diferencias principales entre entidades fuertes y débiles:

Representación en tablas: Ambas se representan en tablas en una base de datos relacional, pero las entidades débiles tienen una clave parcial que depende de la entidad propietaria.

Relación: Las entidades fuertes pueden relacionarse con otras entidades de manera independiente, mientras que las entidades débiles generalmente tienen una relación uno a uno con la entidad propietaria.

LIVE CODING

Ejemplo en vivo

Definiendo tipos de relaciones en una tabla:

Estamos diseñando una base de datos para una biblioteca con dos entidades: **Libros** (entidad fuerte) y **Copias de Libros** (entidad débil).

Los libros pueden tener múltiples copias en la biblioteca, y las copias dependen de los libros para su identificación.

1. Diseñar las entidades y atributos.
2. Establece una relación uno a muchos (1:N) entre la entidad fuerte "Libro" y la entidad débil "Copia de Libro" utilizando el atributo "LibroID".
3. Dibuja un diagrama ER que represente estas entidades y su relación.

Tiempo: 15 minutos

Diferencias entre el modelo relacional y el modelo conceptual



Diferencias entre el modelo relacional y el modelo conceptual

El modelo relacional y el modelo conceptual son dos enfoques distintos para representar y diseñar bases de datos en el campo de la administración de bases de datos.

En términos generales, el modelo relacional se centra en la estructura y organización concretas de los datos, mientras que el modelo conceptual se centra en una representación abstracta de los datos y sus relaciones.



Diferencias entre el modelo relacional y el modelo conceptual

Modelo Relacional

Significado : El modelo relacional es un modelo de datos que se centra en la estructura y organización de los datos en una base de datos. Se basa en la teoría de conjuntos y utiliza tablas (o relaciones) para representar los datos y sus relaciones.

Modelo conceptual

Significado : El modelo conceptual es una representación abstracta y de alto nivel de la estructura y los conceptos en una base de datos. Se enfoca en describir los datos y sus relaciones de manera más abstracta, sin preocuparse demasiado por los detalles de implementación.



Diferencias entre el modelo relacional y el modelo conceptual

Modelo Relacional

Representación de Datos: En el modelo relacional, los datos se organizan en tablas, donde cada tabla representa una entidad y sus atributos. Las filas de la tabla representan instancias de esa entidad y las columnas representan los atributos.

Modelo conceptual

Representación de Datos: En el modelo conceptual, los datos se representan en un nivel más abstracto, utilizando diagramas y notación que resaltan los conceptos y las relaciones entre ellos. Un ejemplo común de una herramienta de modelado conceptual es el Modelo de Entidad-Relación (ER).

Diferencias entre el modelo relacional y el modelo conceptual

Modelo relacional

Relaciones : Las relaciones entre las entidades se establecen mediante claves primarias y claves foráneas. Estas claves definen cómo las tablas están relacionadas entre sí.

Modelo conceptual:

Relaciones : El modelo conceptual se centra en identificar las entidades y sus relaciones sin entrar en detalles sobre cómo se implementarán estas relaciones en términos de claves primarias y foráneas.



Ejercicio N° 1

Del modelo conceptual al esquema en la base de datos

Del modelo conceptual al esquema en la base de datos

Contexto: 🙌

Ejercicio práctico para aprender sobre el modelo relacional y el modelo conceptual en el contexto de una aplicación de seguimiento de estudiantes en una escuela. Este ejercicio te ayudará a comprender la importancia de la representación abstracta en el modelo conceptual y cómo se traduce en un modelo relacional concreto.

Consigna: 🛠️

Debes crear tanto un modelo conceptual como un modelo relacional para gestionar información sobre estudiantes, cursos y calificaciones.

Tiempo 🕒: 15 minutos

Paso a paso: ⚙️

1. Crear un diagrama de modelo conceptual y representar las entidades: estudiantes, cursos, calificaciones. Establecer las relaciones correspondientes

A partir del diagrama del modelo conceptual, crea un esquema relacional. Define tablas para cada entidad y establece las relaciones utilizando claves primarias y claves foráneas.



Momento:

Time-out!



5 -10 min.



Reglas de transformación



Reglas de transformación



¿Qué son las reglas de transformación?

Las reglas de transformación en bases de datos se refieren a las pautas y directrices utilizadas para convertir un modelo conceptual de datos en un modelo relacional. Este proceso se conoce como "mapeo" o "transformación" y es fundamental cuando se está diseñando una base de datos relacional a partir de un modelo de datos conceptual.

¿Para qué sirve?

El objetivo es traducir la estructura y las relaciones del modelo conceptual en tablas y relaciones en el modelo relacional.



Reglas de transformación



Algunas de las reglas clave para realizar esta transformación:

Entidades a tablas: Cada entidad en el modelo conceptual se convierte en una tabla en el modelo relacional. Cada atributo de la entidad se convierte en una columna en la tabla.

Atributos a campos: Los atributos de las entidades se mapean directamente a los campos (columnas) en las tablas. Los tipos de datos de los atributos determinan los tipos de datos de los campos.



Reglas de transformación

Algunas de las reglas clave para realizar esta transformación:

Claves primarias: Cada entidad debe tener una clave primaria única. Esta clave se selecciona generalmente entre los atributos de la entidad.

Nombres de tablas y columnas: Se eligen de acuerdo con las convenciones de nomenclatura y los estándares de la base de datos relacional que se esté utilizando.

Relaciones a claves foráneas: Las relaciones entre entidades se representan en el modelo relacional mediante el uso de claves foráneas (foreign keys). La clave primaria de una entidad se convierte en una clave foránea en otra entidad para establecer la relación entre ellas.

Transformar un modelo conceptual | Parte 1

Tienes un modelo conceptual con tres entidades principales:

- Libro: ISBN (PF), Título, Autor, Editorial.
- Usuario con los atributos: ID, Nombre, Apellido.
- Préstamo ID , Fecha de Préstamo, Fecha de Devolución prevista.

Ejercicio:

Transforma el modelo conceptual anterior en un modelo relacional aplicando las reglas de transformación.

Tiempo: 15 minutos

LIVE CODING

Ejemplo en vivo

Transformar un modelo conceptual | Parte 2

Pasos:

1. Convertir las entidades en tablas. Define los atributos de cada entidad como columnas en las tablas correspondientes.
2. Establecer las relaciones entre las tablas utilizando claves foráneas.
3. Definir las restricciones de integridad referencial
4. Elegir nombres apropiados para las tablas y las columnas siguiendo las convenciones de nomenclatura.

Tiempo: 15 minutos

Normalización de datos



Normalización de datos



¿Qué es la normalización de datos?

La normalización de datos es un proceso en el diseño de bases de datos relacionales que tiene como objetivo eliminar la redundancia y mejorar la eficiencia y la integridad de los datos.

¿En qué consiste la normalización de datos?

Consiste en organizar los datos en tablas de manera que se minimice la duplicación de información y se eviten problemas de actualización y pérdida de consistencia. La normalización se basa en una serie de formas normales (1NF, 2NF, 3NF, etc.), y cada forma normal tiene reglas específicas que deben cumplirse para garantizar que los datos estén bien estructurados.

Normalización de datos

Primera Forma Normal (1NF):

En 1NF, se deben eliminar los valores repetidos dentro de una tabla y asegurarse de que cada columna contenga un solo valor atómico.

Para aplicar 1NF debes:

- Crear una tabla para cada entidad
- Cada columna debe contener solo valores individuales y no listas o conjuntos de valores.

Normalización de datos

Ejemplo de 1NF:

Supongamos que tienes una tabla de estudiantes con una columna para los cursos que están tomando:

Estudiante	Cursos
Estudiante A	Matemáticas, Física, Química
Estudiante B	Historia, Inglés

Para llevarlo a 1NF, separa los cursos en registros separados:

Estudiante	Cursos
Estudiante A	Matemáticas
Estudiante A	Física
Estudiante A	Química
Estudiante B	Historia
Estudiante B	Inglés

Normalización de datos

Segunda Forma Normal (2NF):

La 2NF se aplica una vez que la tabla cumple con la 1NF y trata de eliminar la dependencia parcial de las columnas no clave.

Para aplicar 2NF debes:

- Identificar las claves primarias en la tabla.
- Asegurarte de que todas las demás columnas dependan completamente de la clave primaria.



Normalización de datos

Ejemplo de 2NF:

Supongamos que tienes una tabla de pedidos con la siguiente estructura:

N Pedido	Producto	Cantidad
Pedido 1	Producto 1	5
Pedido 2	Producto 2	5
Pedido 3	Producto 3	2
Pedido 4	Producto 4	8
Pedido 5	Producto 5	1

Analizamos el ejemplo:

En este caso, la clave primaria sería "Número de Pedido" y "Producto" porque juntos identifican de manera única cada fila.

En resumen:

Para aplicar 2NF, crea dos tablas separadas: una para pedidos y otra para detalles de pedido.



Normalización de datos



Clave Pedido	Nro Pedido
1	Pedido 1
2	Pedido 2
3	Pedido 3
4	Pedido 4
5	Pedido 5

Clave Pedido	Producto	Cantidad
1	Producto 1	5
2	Producto 2	5
3	Producto 3	2
4	Producto 4	8
5	Producto 5	1

Normalización de datos

Tercera Forma Normal (3NF):

La 3NF se aplica después de cumplir con la 2NF y busca eliminar la dependencia transitiva de las columnas no clave.

- **Para aplicar 3NF debes:**
- *Identificar las dependencias transitivas y muévelas a una nueva tabla.*



Normalización de datos

Ejemplo de 3NF:

Supongamos que tienes una tabla de empleados con información sobre sus departamentos y ubicaciones:

Empleado	Departamento	Ubicación
Empleado 1	Ventas	Ciudad A
Empleado 2	Marketing	Ciudad B
Empleado 3	Ventas	Ciudad C

Analicemos el ejemplo:

En este caso, la ubicación está relacionada con el departamento, no directamente con el empleado.

En resumen:

Para aplicar 3NF, crea una tabla separada para los departamentos y sus ubicaciones correspondientes.

Normalización de datos

Empleado	Departamento
Empleado 1	Ventas
Empleado 2	Marketing
Empleado 3	Ventas

Departamento	Ubicacion
Ventas	Ciudad A
Marketing	Ciudad B
Ventas	Ciudad C



Ejercicio N° 2

Aplicando las reglas de transformación

Aplicando las reglas de transformación

Contexto: 🙌

Necesitas diseñar la base de datos para una billetera virtual, en donde un usuario puede realizar múltiples transacciones y cada transacción corresponde a un usuario.

Paso a paso: ⚙️

1. Diseño de la Tabla sin Normalización
2. Identificación de Clave Primaria
3. Aplicación de la Primera Forma Normal (1NF)
4. Aplicación de la Segunda Forma Normal (2NF)
5. Aplicación de la Tercera Forma Normal (3NF).

Tiempo 🕒: 20 minutos

¿Alguna consulta?



Resumen

¿Qué logramos en esta clase?

- ✓ Diferenciar las entidades débiles y fuertes en bases de datos
- ✓ Analizar las diferencias entre el modelo relacional y el modelo conceptual
- ✓ Crear esquemas aplicando entidades débiles y fuertes
- ✓ Analizamos el concepto de reglas de transformación y comprendimos a fondo cómo las reglas de transformación impactan la estructura y la manipulación de los datos.
- ✓ Aplicamos reglas de reutilización en contextos variados y reconocimos su utilidad en la conversión de datos.
- ✓ Comprendimos la normalización de datos y vimos cómo impacta en la integridad y eficiencia de las bases de datos.



¡Ponte a prueba!

Momento de ejercitación

Te invitamos a aprovechar esta última sección del espacio sincrónico para realizar de manera individual las **actividades disponibles en la plataforma**. Estas propuestas son clave para afianzar lo trabajado y **forman parte obligatoria del recorrido de aprendizaje**.

👉 **Análisis de caso** ————— 👉 **Selección Múltiple**

👉 **Comprensión lectora**

Si al resolverlas surge alguna duda, compártela o tráela al próximo encuentro sincrónico.



#Checkout

¿Qué les pareció la clase de hoy?



< **¡Muchas gracias!** >

